

Отчет по лабораторной работе №1

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Дагделен Зейнап Реджеповна

В данном отчёте представлены результаты выполнения первой лабораторной работы по теме «Установка и настройка Julia. Основные принципы». Описаны использованные методы, полученные экспериментальные данные и их анализ. Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1	Введение	6
1.1	Актуальность	6
1.2	Цель работы	6
1.3	Задачи	6
1.4	Объект и предмет исследования	7
1.5	Методы исследования	7
2	Теоретическая часть	8
3	Материалы и методы	9
4	Выполнение лабораторной работы	11
4.1	Настройка среды	11
4.2	Выполнение примеров (раздел 1.3.3)	13
4.3	Выполнение заданий	14
5	Результаты	20
6	Обсуждение результатов	21
7	Заключение	22
	Список литературы	23

Список иллюстраций

4.1	Установка Julia, попытка через apt	11
4.2	Успешная установка Julia через snap и проверка версии	12
4.3	Установка Julia через Pkg	12
4.4	Запуск Jupyter Lab	13
4.5	Интерфейс Jupyter Lab с Launcher	13
4.6	Примеры из раздела 1.3.3	14
4.7	Задание 1. Ввод/вывод	15
4.8	Задание 2. parse()	16
4.9	Задание 3. Математические операции	17
4.10	Задание 4. Матрицы и векторы, часть 1	18
4.11	Задание 4. Матрицы и векторы, часть 2	19

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Данная работа актуальна в рамках освоения языка Julia как современного инструмента для научных вычислений и статистического анализа данных.

1.2 Цель работы

Основная цель работы — подготовить рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомиться с основами синтаксиса Julia.

1.3 Задачи

1. Установить Julia с помощью пакетного менеджера.
2. Установить Jupyter Lab и пакет IJulia.
3. Запустить Jupyter Lab и создать новый ноутбук с ядром Julia.
4. Выполнить примеры из раздела 1.3.3 методических указаний.

5. Самостоятельно выполнить задания 1–4 по вводу/выводу, парсингу, математическим операциям и операциям с матрицами.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект: среда выполнения кода Julia (Jupyter Lab, REPL).

Предмет: базовые синтаксические конструкции языка Julia и работа с пакетами.

1.5 Методы исследования

В работе использованы следующие методы:

- анализ документации языка Julia и Jupyter;
- установка программного обеспечения с помощью менеджеров пакетов (snap, Pkg);
- экспериментальное выполнение программного кода в интерактивной среде Jupyter Lab;

2 Теоретическая часть

Julia — высокоуровневый язык программирования с динамической типизацией, разработанный для научных вычислений [2]. Он сочетает скорость выполнения, близкую к C, и простоту синтаксиса, как у Python или MATLAB.

Работа с командной строкой и пакетными менеджерами подробно описана в литературе [4—6].

Ключевые особенности:

- Компиляция JIT (Just-In-Time) на основе LLVM.
- Встроенная поддержка многопоточности и распределённых вычислений.
- Богатая экосистема пакетов (DataFrames, Plots, LinearAlgebra, StatsBase и др.).
- Возможность работы в Jupyter через ядро IJulia [1].

Для управления пакетами используется встроенный менеджер Pkg. Установка пакета выполняется командой `Pkg.add(«ИмяПакета»)`.

Jupyter Lab — интерактивная веб-среда для работы с ноутбуками, поддерживающая множество языков (Python, Julia, R и др.) [3].

3 Материалы и методы

Оборудование:

- Виртуальная машина на базе Apple Virtualization (Ubuntu Linux).

Программное обеспечение:

- ОС: Ubuntu (версия Resolute).
- Пакетные менеджеры: apt, snap.
- Интерпретатор Julia версии 1.12.5.
- Jupyter Lab версии 4.6.3.
- Браузер для доступа к Jupyter Lab.

Использование операционной системы Linux и её стандартных утилит рассматривается в [7].

Методы:

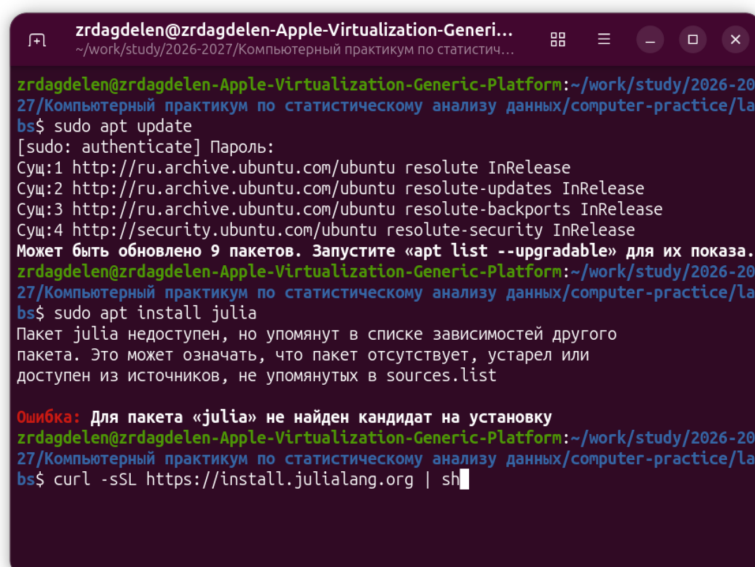
- Установка Julia через snap.
- Установка IJulia через встроенный менеджер пакетов Julia Pkg.

- Запуск Jupyter Lab из терминала.
- Выполнение кода в ячейках ноутбука.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка среды

Первоначально была предпринята попытка установить Julia через apt, но пакет не был найден в репозиториях (рис. 4.1).



```
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generi...  
~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$ sudo apt update  
[sudo: authenticate] Пароль:  
Суц:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease  
Суц:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease  
Суц:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease  
Суц:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease  
Может быть обновлено 9 пакетов. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generi-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$ sudo apt install julia  
Пакет julia недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого  
пакета. Это может означать, что пакет отсутствует, устарел или  
доступен из источников, не упомянутых в sources.list  
  
Ошибка: Для пакета «julia» не найден кандидат на установку  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generi-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$ curl -sSL https://install.julialang.org | sh
```

Рисунок 4.1: Установка Julia, попытка через apt

Затем Julia была успешно установлена через snap и после установки проверена версия(рис. 4.2):

```
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generi...  
~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистич...  
  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$ sudo apt install julia  
[sudo: authenticate] Пароль:  
Пакет julia недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого  
пакета. Это может означать, что пакет отсутствует, устарел или  
доступен из источников, не упомянутых в sources.list  
  
Ошибка: Для пакета «julia» не найден кандидат на установку  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$ sudo snap install julia --classic  
julia 1.12.5 от The Julia Language (julialang✓) installed  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$ julia --version  
julia version 1.12.5  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$
```

Рисунок 4.2: Успешная установка Julia через snap и проверка версии

Запущена интерактивная оболочка Julia (julia). В ней выполнены команды(рис. 4.3):

```
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generi...  
~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистич...  
  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$ julia  
  
Documentation: https://docs.julialang.org  
Type "?" for help, "]"? for Pkg help.  
Version 1.12.5 (2026-02-09)  
Official https://julialang.org release  
  
julia> using Pkg  
  
julia> Pkg.add("IJulia")  
Installing known registries into `~/.julia`  
Added `General` registry to `~/.julia/registries`  
Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`  
Resolving package versions...  
Warning: could not download https://pkg.julialang.org/registries
```

Рисунок 4.3: Установка Julia через Pkg

Проверена версия Jupyter Lab и затем выполнен запуск (рис. 4.4). В терминале отобразились логи успешной загрузки расширений.

```
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generi...  
~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистич...  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/lab$ jupyter-lab --version  
4.6.3  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/lab$ jupyter-lab  
[I 2026-09-09 21:16:39.271 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully linked.  
[I 2026-09-09 21:16:39.272 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully linked.  
[I 2026-09-09 21:16:39.273 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.  
[I 2026-09-09 21:16:39.274 ServerApp] Writing Jupyter server cookie secret to /home/zrdagdelen/.local/share/jupyter/runtime/jupyter_cookie_secret  
[I 2026-09-09 21:16:39.290 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.  
[I 2026-09-09 21:16:39.295 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
```

Рисунок 4.4: Запуск Jupyter Lab

После запуска в браузере открылся интерфейс Jupyter Lab. В панели Launcher доступны ядра Python 3 и Julia 1.12. (рис. 4.5)

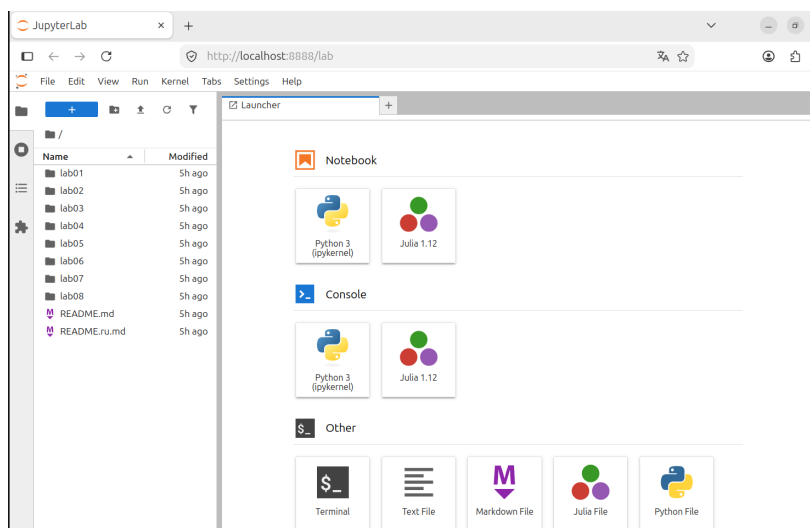


Рисунок 4.5: Интерфейс Jupyter Lab с Launcher

Создан новый ноутбук с ядром Julia.

4.2 Выполнение примеров (раздел 1.3.3)

В ноутбуке выполнены примеры (рис. 4.6):

- Арифметические операции (2+3).
- Подавление вывода с помощью ;.
- Справка по функции println.
- Команда pwd для вывода текущей директории и тд.

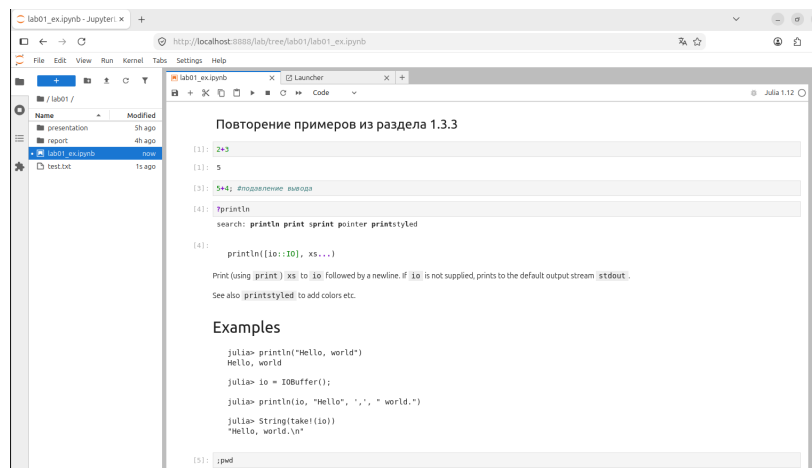


Рисунок 4.6: Примеры из раздела 1.3.3

4.3 Выполнение заданий

4.3.1 Задание 1. Функции ввода/вывода

Выполнен код, демонстрирующий (рис. 4.7):

- print, println, show;
- ввод с клавиатуры через readline;
- запись и чтение файлов (write, read, readlines).

Вывод программы показывает корректное выполнение всех операций.

27

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Функции ввода/вывода

```
[27]: # print и println
      print("Hello ")
      println("World!")

      # show
      show("Hello")

      # readline (ввод с клавиатуры)
      println("Введите ваше имя:")
      name = readline()
      println("Привет, $name !")

      # запись в файл
      open("test.txt", "w") do f
          write(f, "Это тестовая запись")
      end

      # чтение из файла
      open("test.txt", "r") do f
          content = read(f, String)
          println("Содержимое файла: $content")
      end

      # readlines (чтение всех строк)
      open("test.txt", "r") do f
          lines = readlines(f)
          println("Строки: $lines")
      end

      Hello World!
      "Hello"Введите ваше имя:
      stdin> Zeupner
      Привет, Zeupner !
      Содержимое файла: Это тестовая запись
      Строки: ["Это тестовая запись"]
```

Рисунок 4.7: Задание 1. Ввод/вывод

4.3.2 Задание 2. Функция parse()

Продемонстрировано (рис. 4.8):

- преобразование строки в Int64;
- преобразование в Float64;
- генерация ошибки при попытке парсинга нечисловой строки.

Задание 2. Функция parse()

```
[29]: # преобразование строки в Int
x = parse{Int64, "456"}
println(x, " тип: ", typeof(x))

# преобразование в Float
y = parse{Float64, "3.1415"}
println(y, " тип: ", typeof(y))

# попытка преобразовать нечисловую строку (вызовет ошибку)
parse{Int64, "abc"}

456 тип: Int64
3.1415 тип: Float64
ArgumentError: invalid base 10 digit 'a' in "abc"

Stacktrace:
 [1] tryparse_internal{::Type{Int64}, s::String, startpos::Int64, endpos::Int64, base_::Int64, raise::Bool}
   @ Base ./parse.jl:143
 [2] #parse#472
   @ ./parse.jl:254 [inlined]
 [3] parse{::Type{Int64}, s::String}
   @ Base ./parse.jl:253
 [4] top-level scope
   @ In[29]:18
 [5] eval{m::Module, e::Any}
   @ Core ./boot.jl:489
```

Рисунок 4.8: Задание 2. parse()

4.3.3 Задание 3. Математические операции

С переменными a=10 и b=3 выполнены:

- арифметические операции (+, -, *, /, div, rem, ^);
- вычисление квадратного корня sqrt;
- сравнения и логические операции.

Все результаты выведены на экран (рис. 4.9).

Задание 3. Математические операции

```
[30]: a = 10
      b = 3

      println("a = $a, b = $b")
      println("Сложение: ", a + b)
      println("Вычитание: ", a - b)
      println("Умножение: ", a * b)
      println("Деление: ", a / b)
      println("Целочисленное деление: ", div(a, b))
      println("Остаток от деления: ", rem(a, b))
      println("Возведение в степень: ", a^b)
      println("Квадратный корень из a: ", sqrt(a))
      println("a > b: ", a > b)
      println("a == b: ", a == b)
      println("Логическое И: ", (a > 5) && (b < 5))
      println("Логическое ИЛИ: ", (a > 5) || (b > 5))

      a = 10, b = 3
      Сложение: 13
      Вычитание: 7
      Умножение: 30
      Деление: 3.3333333333333335
      Целочисленное деление: 3
      Остаток от деления: 1
      Возведение в степень: 1000
      Квадратный корень из a: 3.1622776601683795
      a > b: true
      a == b: false
      Логическое И: true
      Логическое ИЛИ: true
```

Рисунок 4.9: Задание 3. Математические операции

4.3.4 Задание 4. Операции с матрицами и векторами

Подключён пакет LinearAlgebra. Созданы матрицы A, B и вектор v. Выполнены:

- сложение и вычитание матриц;
- умножение на скаляр;
- транспонирование (A');

- скалярное произведение (dot);
- умножение матрицы на вектор (рис. 4.10), (рис. 4.11).

Результаты корректно отображены.

Задание 4. Операции с матрицами и векторами

```
34]: using LinearAlgebra
A = [1 2; 3 4]
B = [5 6; 7 8]
v = [1, 2]

println("Матрица A:")
display(A)
println("Матрица B:")
display(B)
println("Вектор v:")
display(v)

println("Сложение матриц A + B:")
display(A + B)

println("Вычитание матриц A - B:")
display(A - B)

println("Умножение матрицы на скаляр (2 * A):")
display(2 * A)

println("Транспонирование A':")
display(A')

println("Скалярное произведение v · v: ", dot(v,v))

println("Умножение матрицы на вектор A * v:")
display(A * v)
```

Матрица A:
2×2 Matrix{Int64}:
1 2
3 4

Матрица B:
2×2 Matrix{Int64}:
5 6
7 8

Вектор v:
2-element Vector{Int64}:
1
2

Сложение матриц A + B:
2×2 Matrix{Int64}:
6 8
10 12

Вычитание матриц A - B:
2×2 Matrix{Int64}:
-4 -4
-4 -4

Рисунок 4.10: Задание 4. Матрицы и векторы, часть 1

```

Умножение матрицы на скаляр (2 * A):
2x2 Matrix{Int64}:
 2  4
 6  8
Транспонирование A':
2x2 adjoint(::Matrix{Int64}) with eltype Int64:
 1  3
 2  4
Скалярное произведение v · v: 5
Умножение матрицы на вектор A * v:
2-element Vector{Int64}:
 5
11
[ ]: 
[ ]: 

```

Рисунок 4.11: Задание 4. Матрицы и векторы, часть 2

5 Результаты

- Установлены Julia (версия 1.12.5) и Jupyter Lab (версия 4.6.3).
- Установлен пакет IPyJulia для работы Julia в Jupyter.
- В Jupyter Lab создан ноутбук с ядром Julia.
- Успешно выполнены все примеры и задания.
- Получены корректные результаты вычислений, включая работу с матрицами и векторами.
- Все скриншоты зафиксированы и приложены к отчёту.

6 Обсуждение результатов

Все задания выполнены без ошибок. Установка через `snar` оказалась удобным решением, так как пакет `julia` отсутствовал в стандартных репозиториях `apt`. Пакет Julia установился без проблем и корректно зарегистрировался как ядро для Jupyter.

7 Заключение

В ходе лабораторной работы были выполнены все поставленные задачи.

Цель работы достигнута. В дальнейшем планируется изучение более сложных пакетов Julia для статистического анализа и визуализации данных.

Список литературы

1. IJulia GitHub. — URL: <https://github.com/JuliaLang/IJulia.jl>.
2. Julia Documentation. — 2020. — URL: <https://docs.julialang.org/>.
3. Jupyter Lab Documentation. — URL: <https://jupyterlab.readthedocs.io/>.
4. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
5. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
6. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
7. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).